(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216278868 U
(45)授权公告日 2022.04.12

(21)申请号 202122939593.6

(22)申请日 2021.11.26

(73)专利权人 长沙皓欣工业设备有限公司
地址 410100 湖南省长沙市经济技术开发区泉塘街道社塘路397号

(72)发明人 吴松柏 黄卫华

(74)专利代理机构 长沙市护航专利代理事务所(特殊普通合伙) 43220
代理人 谢新苗

(51)Int.Cl.
F16B 21/10(2006.01)

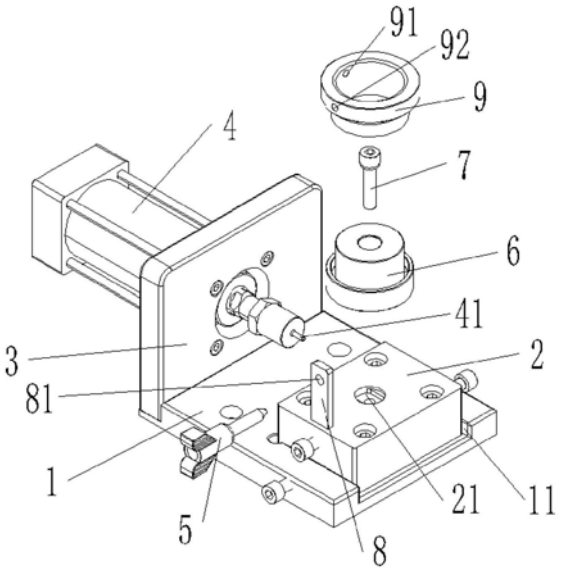
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置

(57)摘要

本实用新型具体公开了涉及一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置，包括垂直固定连接的底板和气缸安装板，所述底板上固定设有底座，底座上可拆卸固定设有用于对泵轴止推座进行定位的定位器和固定块，定位器上设有与泵轴止推座上定位销轴孔相匹配的导向槽，固定块上设有与泵轴止推座上第二固定孔相匹配的第一固定孔，第一固定孔内设有卡销，气缸安装板上固定设有气缸，气缸的驱动端端部设有与定位销轴孔相匹配的压杆，且所述压杆穿过气缸安装板与导向槽相匹配。本实用新型利用定位器和气缸的有效结合实现了泵轴止推座上定位销轴的精准安装，具有安装效率高、成本低和方便快捷的特点。



CN 216278868 U

1.一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置,其特征在于:包括垂直固定连接的底板(1)和气缸安装板(3),所述底板(1)上固定设有底座(2),底座(2)上可拆卸固定设有用于对泵轴止推座(9)进行定位的定位器(6)和固定块(8),定位器(6)上设有与泵轴止推座(9)上定位销轴孔(91)相匹配的导向槽(62),固定块(8)上设有与泵轴止推座(9)上第二固定孔(92)相匹配的第一固定孔(81),第一固定孔(81)内设有卡销(5),气缸安装板(3)上固定设有气缸(4),气缸(4)的驱动端端部设有与定位销轴孔(91)相匹配的压杆(41),且所述压杆(41)穿过气缸安装板(3)与导向槽(62)相匹配。

2.根据权利要求1所述的泵轴止推座上定位销轴的安装装置,其特征在于:所述底座(2)上设有定位槽(21),定位器(6)上设有与定位槽(21)相匹配的定位凸台,定位器(6)通过定位凸台与定位槽(21)匹配定位固定在底座(2)上。

3.根据权利要求1所述的泵轴止推座上定位销轴的安装装置,其特征在于:所述定位器(6)上设有限位孔(63),泵轴止推座(9)通过销轴与限位孔(63)匹配对泵轴止推座(9)进行限位。

4.根据权利要求2所述的泵轴止推座上定位销轴的安装装置,其特征在于:所述定位凸台包括圆形定位凸台(64)和扁形定位凸台(65),扁形定位凸台(65)位于圆形定位凸台(64)的下方,定位槽(21)包括与圆形定位凸台(64)相匹配的圆形凹槽和与扁形定位凸台(65)相匹配的扁形凹槽。

5.根据权利要求3所述的泵轴止推座上定位销轴的安装装置,其特征在于:还包括固定螺栓(7),所述定位器(6)上开设有穿过定位凸台的螺栓通孔(61),扁形凹槽内设有与螺栓通孔(61)相匹配的螺纹孔,固定螺栓(7)穿过螺栓通孔(61)与扁形凹槽内的螺纹孔匹配以将定位器(6)固定在底座(2)上。

6.根据权利要求1所述的泵轴止推座上定位销轴的安装装置,其特征在于:所述底板(1)上设有第一安装槽(11),底座(2)固定设于第一安装槽(11)内。

7.根据权利要求6所述的泵轴止推座上定位销轴的安装装置,其特征在于:所述底板(1)上设有第三固定孔,第三固定孔位于第一安装槽(11)两侧,通过销轴与第三固定孔匹配以将底座(2)固定在第一安装槽(11)内。

8.根据权利要求1所述的泵轴止推座上定位销轴的安装装置,其特征在于:所述气缸(4)通过螺栓固定在气缸安装板(3)上。

9.根据权利要求1所述的泵轴止推座上定位销轴的安装装置,其特征在于:所述底座(2)上设有用于安装固定块(8)的第二安装槽以及与第二安装槽垂直并位于第二安装槽侧面的调节孔,通过销轴、调节孔和第二安装槽匹配以实现固定块(8)的升降调节。

一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及泵止推座加工技术领域，具体涉及一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置。

背景技术

[0002] 目前，为了使泵轴止推座与冲压动环座连接更加精准，大多都会在泵轴止推座上加工一个定位销轴以实现定位，而泵轴止推座上的定位销轴由于较小，一般情况时间定位销轴先放入定位销轴孔内，再用虎钳压定位销轴的一端使之彻底进入定位销轴孔，而利用人工将定位销轴放入对应定位销轴孔的过程中，难度高，极易出现放歪的现象，且耗时多，同时采用虎钳也会出现压变形、压移位或压深的情况。

[0003] 鉴于此，研究一种安装精准且安装效率高的泵轴止推座上定位销轴的安装装置是本技术领域技术人员需要解决的技术问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置，所述安装装置利用定位器和气缸的有效结合实现了泵轴止推座上定位销轴的精准安装，具有安装效率高、成本低和方便快捷的特点。

[0005] 本实用新型提供一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置，包括垂直固定连接的底板和气缸安装板，所述底板上固定设有底座，底座上可拆卸固定设有用于对泵轴止推座进行定位的定位器和固定块，定位器上设有与泵轴止推座上定位销轴孔相匹配的导向槽，固定块上设有与泵轴止推座上第二固定孔相匹配的第一固定孔，第一固定孔内设有卡销，气缸安装板上固定设有气缸，气缸的驱动端端部设有与定位销轴孔相匹配的压杆，且所述压杆穿过气缸安装板与导向槽相匹配。

[0006] 优选地，所述底座上设有定位槽，定位器上设有与定位槽相匹配的定位凸台，定位器通过定位凸台与定位槽匹配定位固定在底座上。

[0007] 优选地，所述定位器上设有限位孔，泵轴止推座通过销轴与限位孔匹配对泵轴止推座进行限位。

[0008] 优选地，所述定位凸台包括圆形定位凸台和扁形定位凸台，扁形定位凸台位于圆形定位凸台的下方，定位槽包括与圆形定位凸台相匹配的圆形凹槽和与扁形定位凸台相匹配的扁形凹槽。

[0009] 优选地，还包括固定螺栓，所述定位器上开设有穿过定位凸台的螺栓通孔，扁形凹槽内设有与螺栓通孔相匹配的螺纹孔，固定螺栓穿过螺栓通孔与扁形凹槽内的螺纹孔匹配以将定位器固定在底座上。

[0010] 优选地，所述底板上设有第一安装槽，底座固定设于第一安装槽内。

[0011] 优选地，所述底板上设有第三固定孔，第三固定孔位于第一安装槽两侧，通过销轴与第三固定孔匹配以将底座固定在第一安装槽内。

[0012] 优选地，所述气缸通过螺栓固定在气缸安装板上。

[0013] 优选地，所述底座上设有用于安装固定块的第二安装槽以及与第二安装槽垂直并位于第二安装槽侧面的调节孔，通过销轴、调节孔和第二安装槽匹配以实现固定块的升降调节。

[0014] 本实用新型所提供一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置，所述安装装置利用定位器和气缸的有效结合实现了泵轴止推座上定位销轴的精准安装，具有安装效率高、成本低和方便快捷的特点。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置的爆炸图，

[0016] 图2为本实用新型中定位器的结构示意图。

[0017] 图中：1.底板，11.第一安装槽，2.底座，21.定位槽，3.气缸安装板，4.气缸， 41.压杆，5.卡销，6.定位器，61.螺栓通孔，62.导向槽，63.限位孔，64.圆形定位凸台，65.扁形定位凸台，7.固定螺栓，8.固定块，81.第一固定孔，9.泵轴止推座， 91.定位销轴孔，92.第二固定孔。

具体实施方式

[0018] 为了使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图对本实用新型进行详细描述，本部分的描述仅是示范性和解释性，不应对本实用新型的保护范围有任何的限制作用。

[0019] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。为了说明本实用新型所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。

[0020] 如图1、图2所示，一种泵轴止推座上定位销轴的安装装置，包括垂直固定连接的底板1和气缸安装板3，所述底板1上固定设有底座2，底座2上可拆卸固定设有用于对泵轴止推座9进行定位的定位器6和固定块8，定位器6上设有与泵轴止推座9上定位销轴孔91相匹配的导向槽62，固定块8上设有与泵轴止推座9上第二固定孔92相匹配的第一固定孔81，第一固定孔81内设有卡销5，气缸安装板3上固定设有气缸4，气缸4的驱动端端部设有与定位销轴孔91相匹配的压杆41，且所述压杆41穿过气缸安装板3与导向槽62相匹配。

[0021] 本实施例中，通过所述泵轴止推座9套设在定位器6上并可使定位销轴孔 91与导向槽62相匹配实现压杆41的导向，卡销5穿过固定块8将泵轴止推座9 固定在定位器6上进而保证定位销轴安装过程中的泵轴止推座9的稳定，所述卡销5与第二固定孔92相匹配的一端端部设为圆锥形以保证将泵轴止推座9卡死到位，因此，所述安装装置利用定位器6和气缸4的有效结合实现了泵轴止推座 9上定位销轴的精准安装，具有安装效率高、成本低和方便快捷的特点。

[0022] 如图1、图2所示，所述底座2上设有定位槽21，定位器6上设有与定位槽 21相匹配

的定位凸台，定位器6通过定位凸台与定位槽21匹配定位固定在底座 2上，所述定位凸台包括圆形定位凸台64和扁形定位凸台65，扁形定位凸台65 位于圆形定位凸台64的下方，定位槽21包括与圆形定位凸台64相匹配的圆形凹槽和与扁形定位凸台65相匹配的扁形凹槽。

[0023] 本实施例中，所述圆形定位凸台64加工精度高，与定位槽21匹配后保证定位器6只能单方向旋转，同时将圆形定位凸台64的下方铣掉其两边进而形成扁形定位凸台65，利用扁形定位凸台65与定位槽64匹配卡入后进而实现定位器6 在底座2上的定位。

[0024] 如图1、图2所示，所述定位器6上设有限位孔63，泵轴止推座9通过销轴与限位孔63匹配对泵轴止推座9进行限位。本实施例中，通过限位孔63与外部销轴匹配对泵轴止推座9进行限位，进一步保证安装过程中泵轴止推座9的稳定性，有利于提升定位销轴的安装精度。

[0025] 如图1、图2所示，还包括固定螺栓7，所述定位器6上开设有穿过定位凸台的螺栓通孔61，扁形凹槽内设有与螺栓通孔61相匹配的螺纹孔，固定螺栓7 穿过螺栓通孔61与扁形凹槽内的螺纹孔匹配以将定位器6固定在底座2上。本实施例中，通过固定螺栓7与螺栓通孔61匹配并将固定螺栓7旋入底座2上的螺纹孔中，进而使得定位器6固定在底座2上，保证定位销轴安装过程中定位器 6不会松动。

[0026] 如图1所示，所述底板1上设有第一安装槽11和第三固定孔，第三固定孔位于第一安装槽11两侧，通过销轴与第三固定孔匹配以将底座2固定在第一安装槽11内。本实施例中，通过第三固定孔和外部销轴相匹配将底座2可拆卸的固定在底板1的第一安装槽11内，有利于底座2的拆装维护。

[0027] 如图1所示，所述气缸4通过螺栓固定在气缸安装板3上。本实施例中，所述气缸4通过螺栓横向固定在气缸安装板3上，保证了气缸4的稳定可靠性。

[0028] 如图1所示，所述底座2上设有用于安装固定块8的第二安装槽以及与第二安装槽垂直并位于第二安装槽侧面的调节孔，通过销轴、调节孔和第二安装槽匹配以实现固定块8的升降调节。本实施例中，所述固定块8的下端位于第二安装槽内，利用销轴与调节孔相匹配可将固定块8固定在第二安装槽内，当固定块8 需要进行升降调节时，将销轴从调节孔中取出即可对固定块8进行相应调节，进而使得固定块8能够适应不同型号的泵轴止推座9，减少了加工成本，扩大了适用范围。

[0029] 为了更好的理解本实用新型工作原理，下面以泵轴止推座上定位销轴的安装装置的加工过程为例予以说明。

[0030] 第一、利用第一安装槽11和销轴将底座2与底板1进行固定，然后将定位器6放在底座2并通过固定螺栓7进行固定；

[0031] 第二、将泵轴止推座9放入定位器6中并使导向槽62与定位销轴孔91相对应，再利用卡销5、第一固定孔81与第二固定孔92配合将泵轴止推座9固定在定位器6上；

[0032] 第三、将定位销轴放入定位销轴孔91内，启动气缸4以使压杆41沿着导向槽62向前推进，待压杆41到达限位时关闭气缸4，进而完成定位销轴的安装；

[0033] 第四、最后，依次从定位器6上拆除泵轴止推座9和固定螺栓7，再将定位器6从底座2上拆除。

[0034] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来

说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

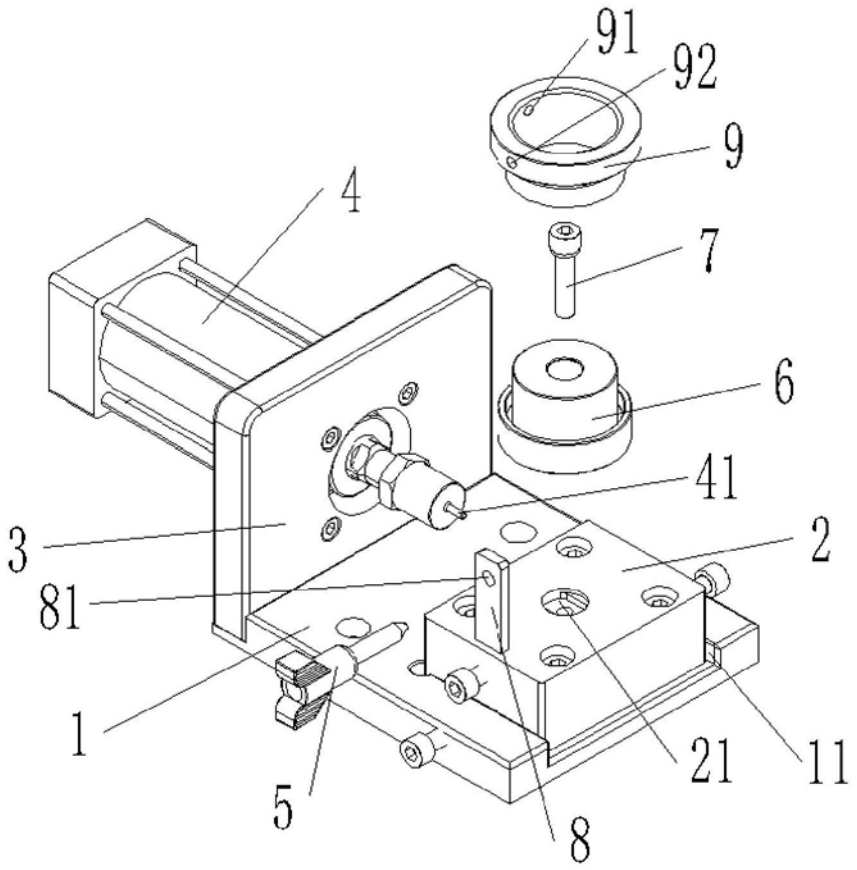


图1

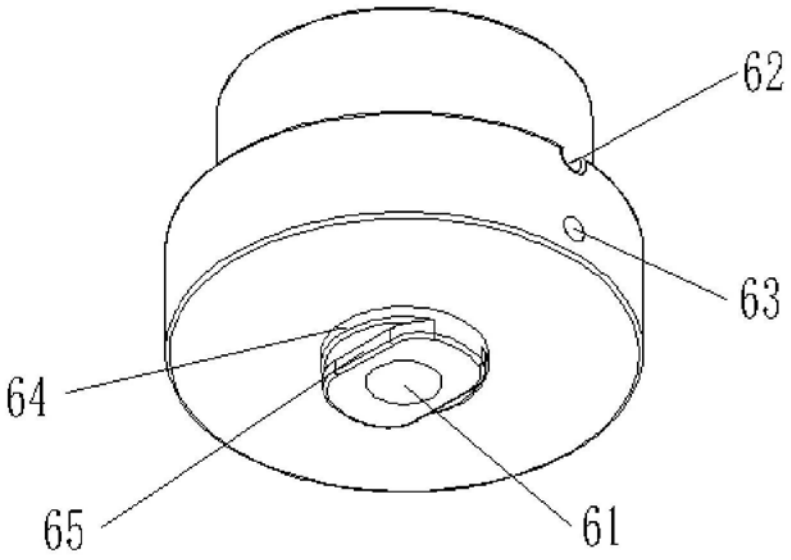


图2